



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

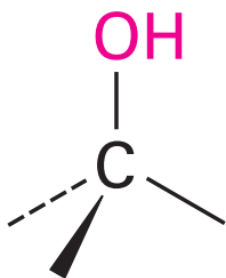
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

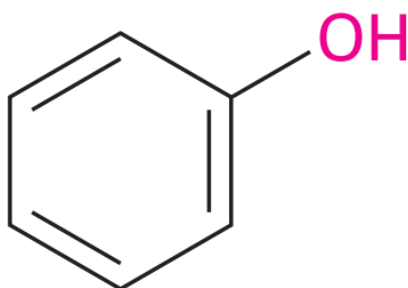
ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

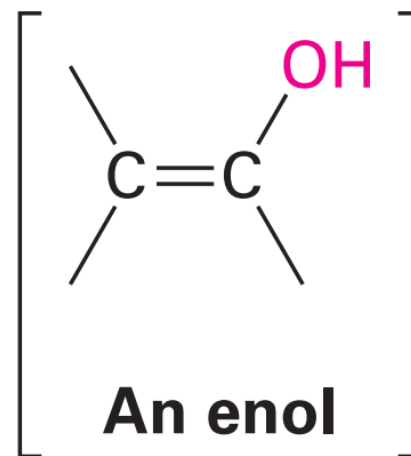
CHƯƠNG 10 – ALCOHOLS & PHENOLS



An alcohol



A phenol



An enol

CHƯƠNG 10 – ALCOHOLS & PHENOLS

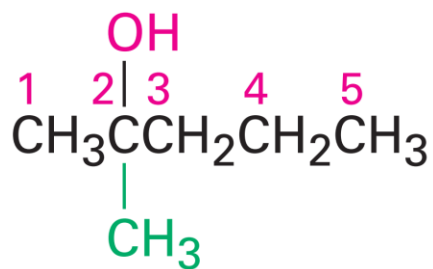
Hợp chất	pK_a
$(CH_3)_3COH$	18.00
CH_3CH_2OH	16.00
H_2O	15.74
CH_3OH	15.54
CF_3CH_2OH	12.43
<i>p</i> -Aminophenol	10.46
CH_3SH	10.3
<i>p</i> -Methylphenol	10.17
Phenol	9.89
<i>p</i> -Chlorophenol	9.38
<i>p</i> -Nitrophenol	7.15



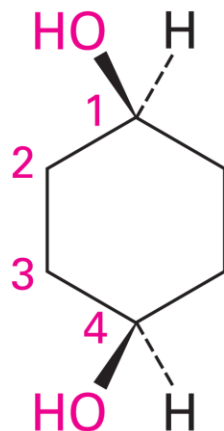
Tính acid
tăng dần

ĐỌC TÊN ALCOHOLS

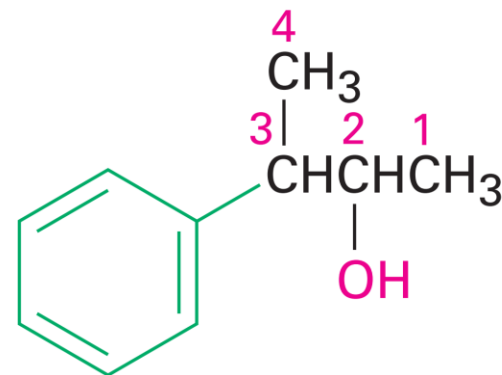
- Tên thông dụng: alkyl + alcohol (methyl alcohol...)
- Danh pháp IUPAC: hydrocarbon+ol (methanol, ethanol...)
- Ưu tiên chọn mạch chứa OH và đánh số theo hướng gần C-OH nhất



2-Methyl-2-pentanol



cis-1,4-Cyclohexanediol



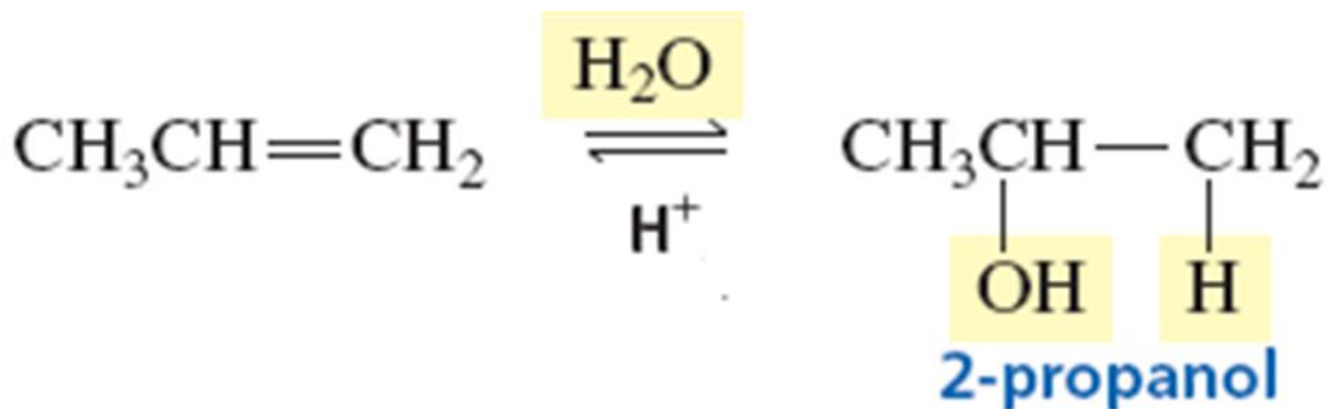
3-Phenyl-2-butanol

ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ **alkene** – Phản ứng cộng H_2O với xt H^+

- Theo quy tắc Markonikov
- Thường xảy ra chuyển vị

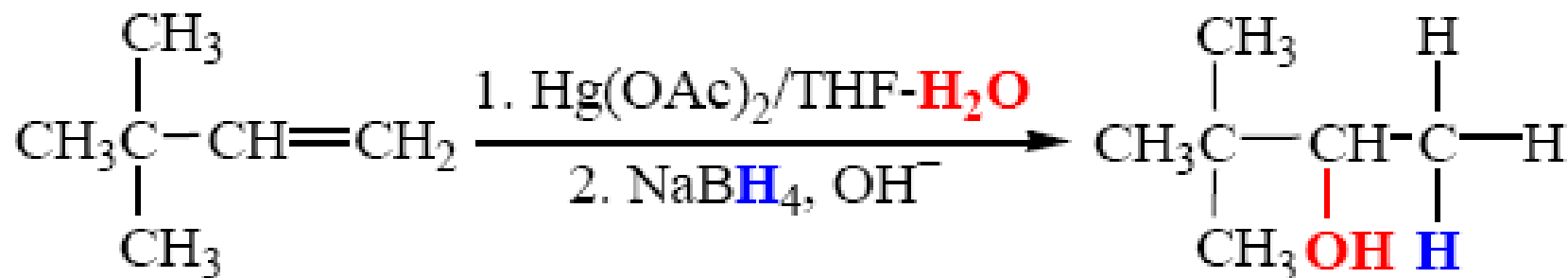
→ Không tạo 1° alcohol, ngoại trừ ethylene



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ **alkene** – Phản ứng cộng H_2O bằng Hg^{2+}

- Theo quy tắc Markonikov
- Không xảy ra chuyển vị

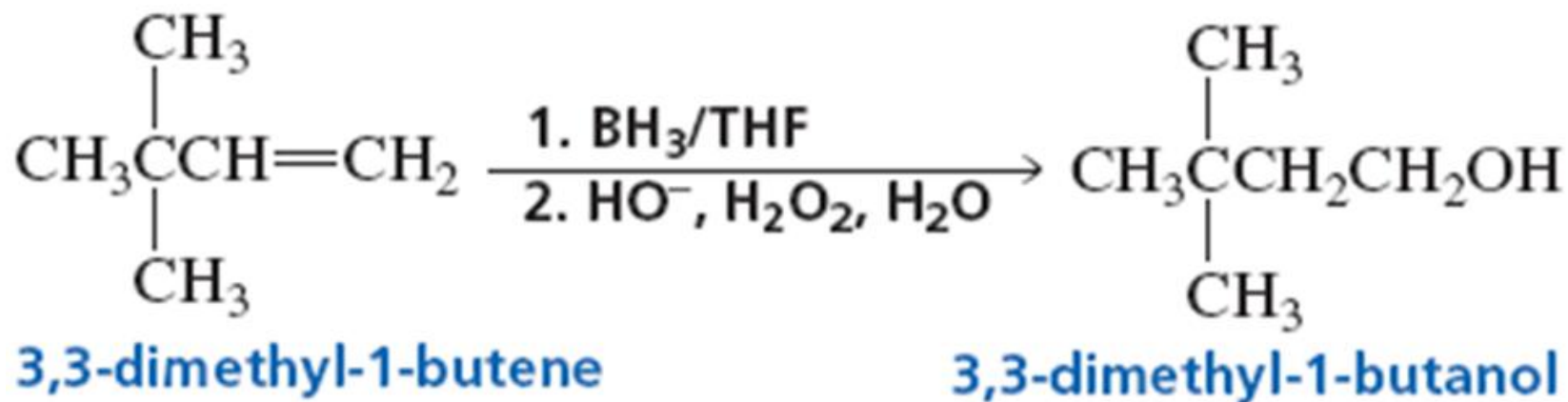


ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ **alkene** – Phản ứng cộng H_2O bằng B_2H_6

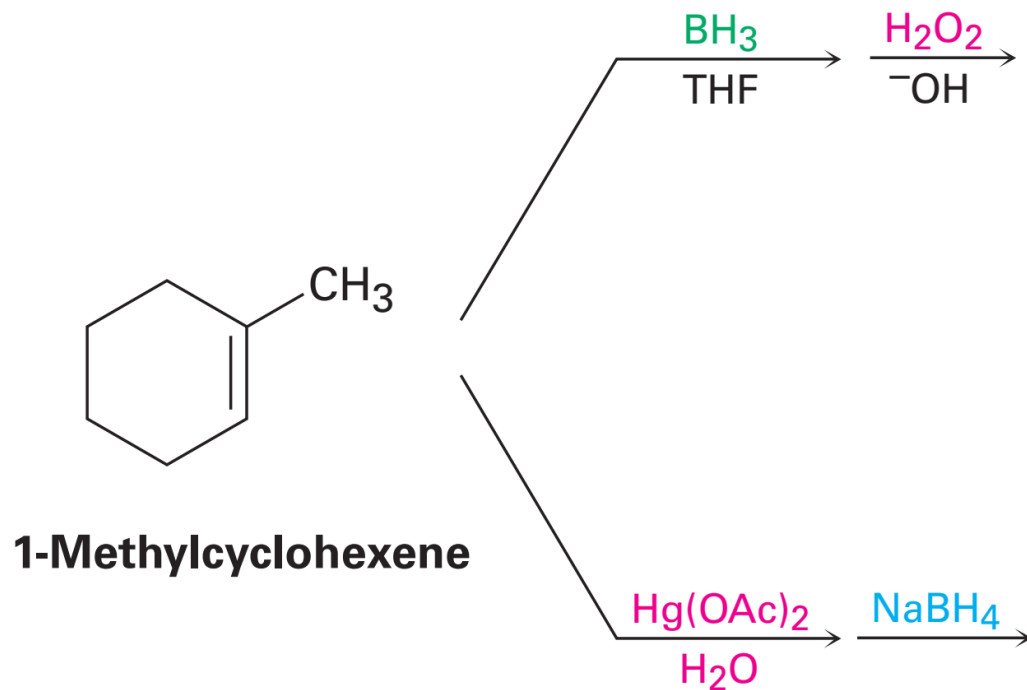
- Trái quy tắc Markonikov
- Không xảy ra chuyển vị
- Cộng kiểu syn

→ Thường được sử dụng để điều chế 1° alcohol



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

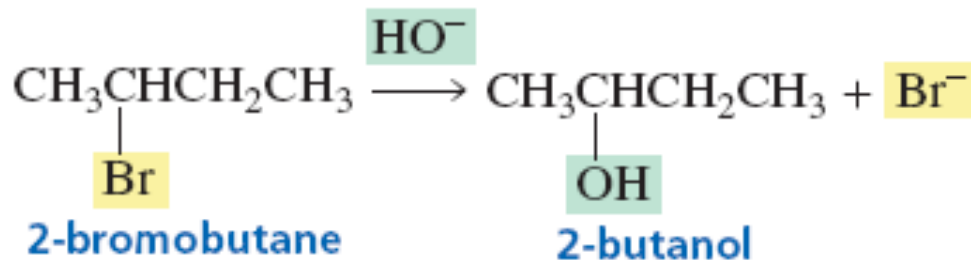
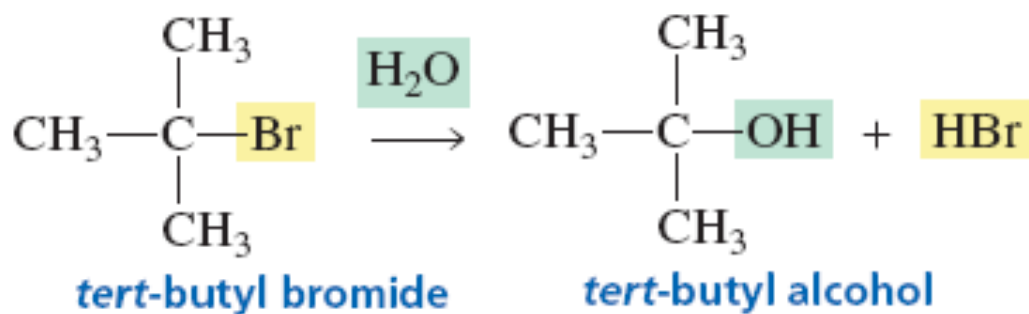
Từ **alkene** – Phản ứng cộng H_2O đặc biệt



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ dx halogen – Phản ứng thế S_N

- S_N2 không chuyển vị, nghịch đảo cấu hình $\rightarrow$ thường áp dụng cho dx bậc 1
- S_N1 có thể chuyển vị, tạo cả hai đp $\rightarrow$ thường áp dụng cho dx bậc 2, 3 (xem lại chương 9)



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ carbonyl – Phản ứng khử

Từ aldehyde, ketone thành alcohol tương ứng

- **LiAlH_4** (cũng áp dụng với tất cả hợp chất chứa nhóm C=O như acid, ester nhưng vô hiệu với C=C , $\text{C}\equiv\text{C}$)
- **NaBH_4** (tác nhân khử yếu hơn, không áp dụng cho acid, ester và liên kết C=C , $\text{C}\equiv\text{C}$)
- **$\text{H}_2/\text{xt kim loại}...$** (cũng áp dụng cho C=C , $\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{N}$, NO_2 , không áp dụng cho ester và acid)

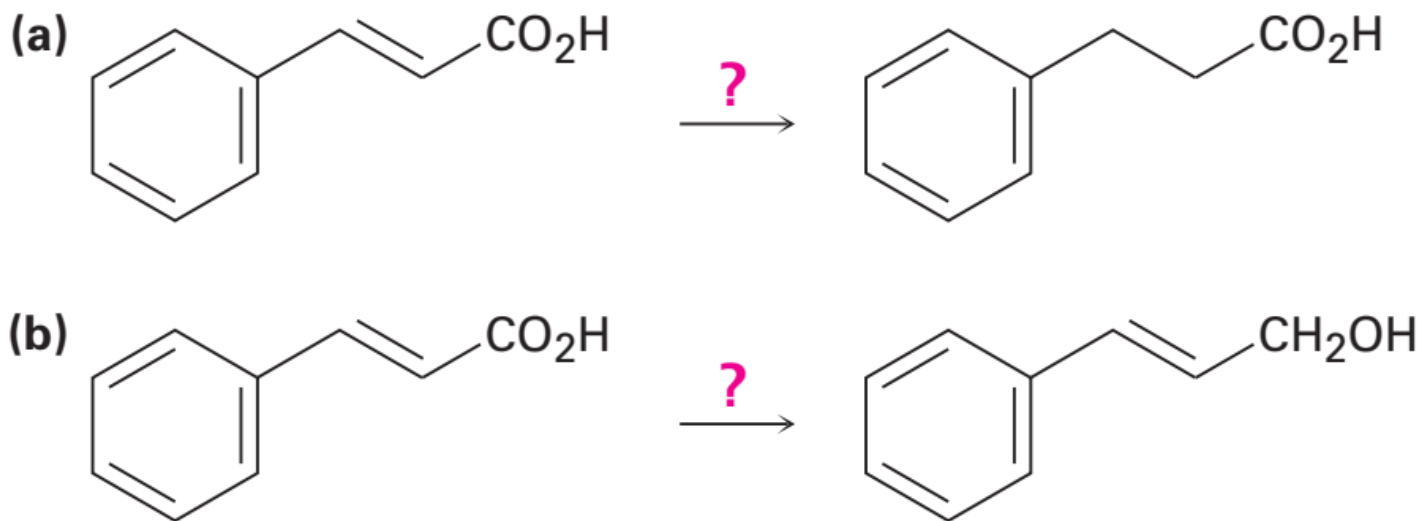
ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ **carbonyl** – Phản ứng khử

Từ acid (RCOOH) thành (RCH_2OH)

- LiAlH_4 (bảo toàn được liên kết đôi, liên kết ba)

How would you carry out the following transformations?



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

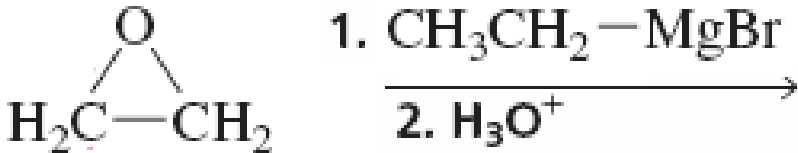
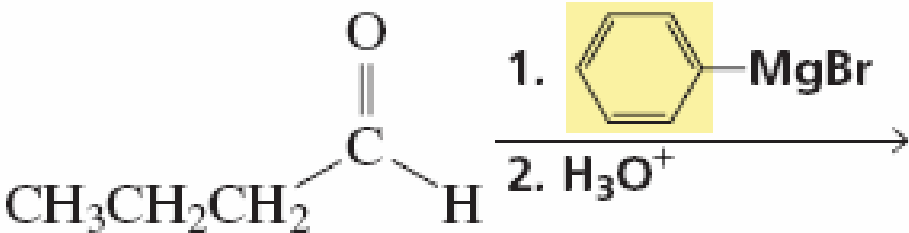
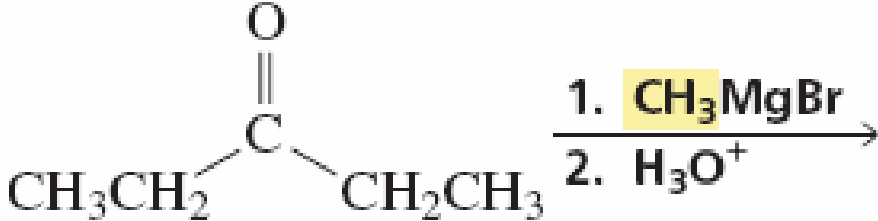
Từ **carbonyl** – Phản ứng **khử**

Từ ester (RCOOR') và acyl chloride (RCOCl) thành alcohol tương ứng (RCH_2OH)

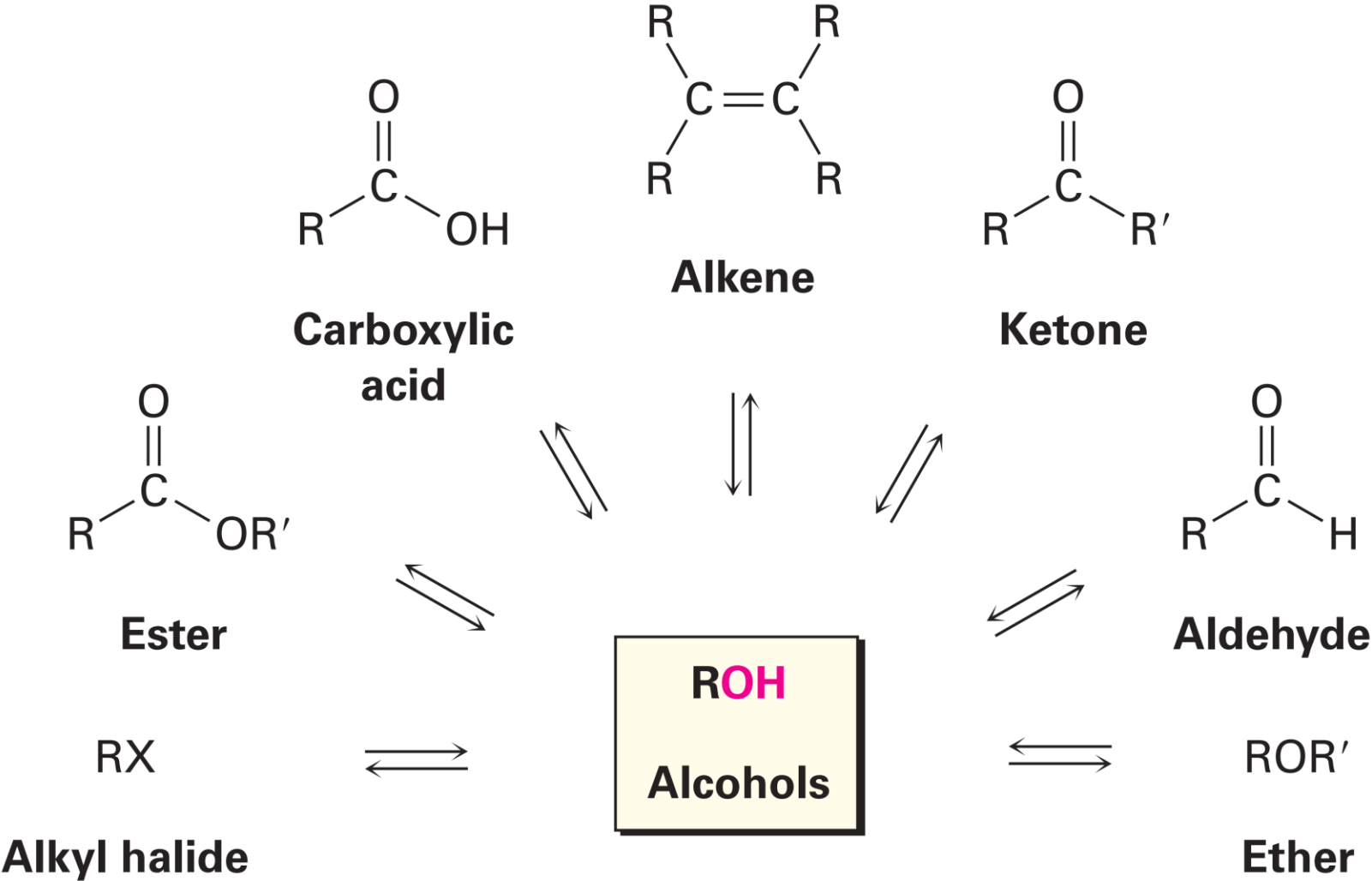
- **LiAlH_4** (bảo toàn được liên kết đôi, liên kết ba), dễ dàng
- **NaBH_4** (bảo toàn được liên kết đôi, liên kết ba), khó khăn hơn, chỉ áp dụng cho acyl chloride (RCOCl)

ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS

Từ hợp chất cơ Mg



ĐIỀU CHẾ ALCOHOLS



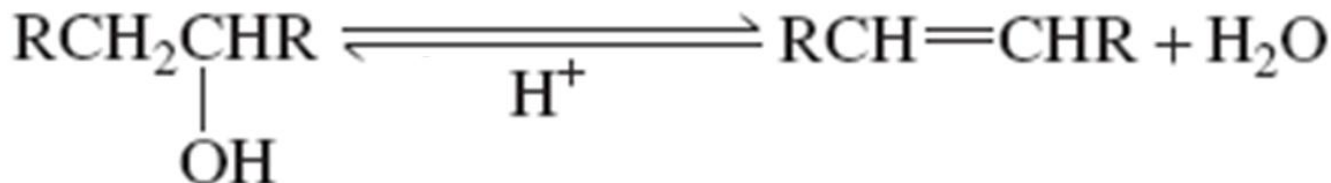
TÍNH ACID CỦA ALCOHOLS

Tính acid

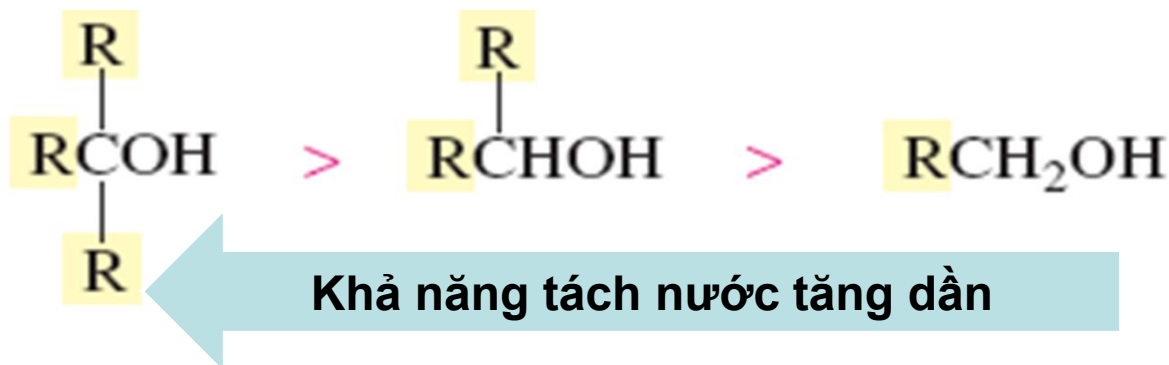
$\text{RH} < \text{NH}_3 < \text{H}_2 < \text{alkyne} < \text{alcohol} < \text{H}_2\text{O} < \text{phenol} < \text{acid}$



PHẢN ỨNG TẠO ALKENE

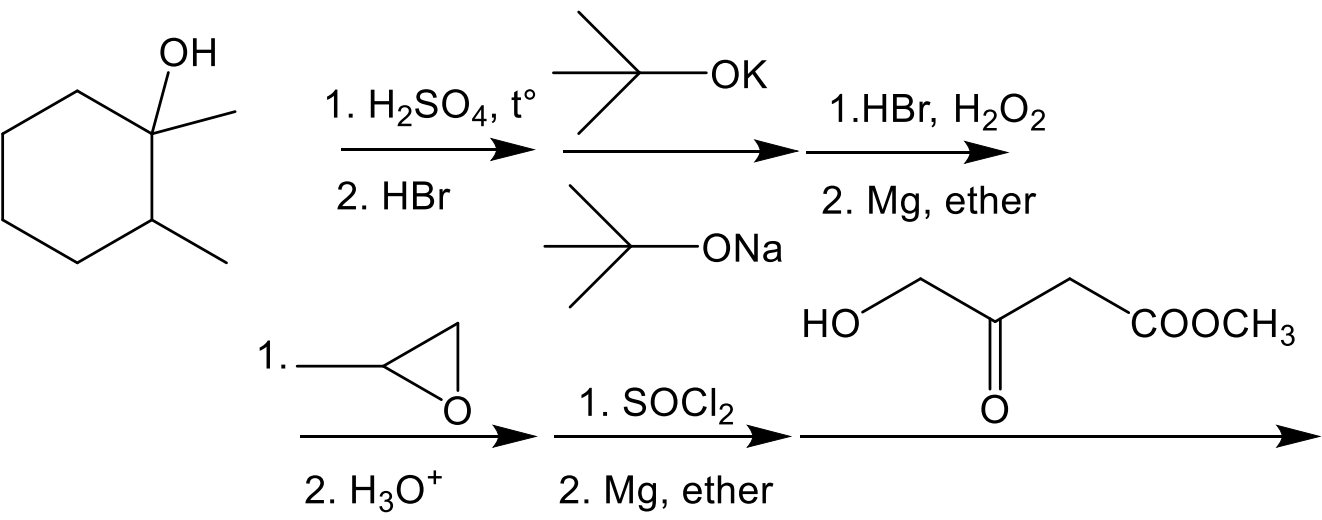
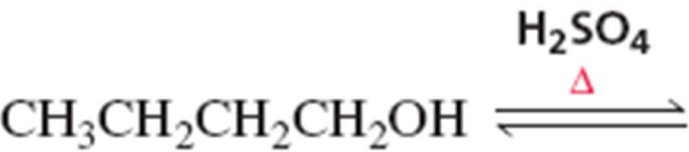
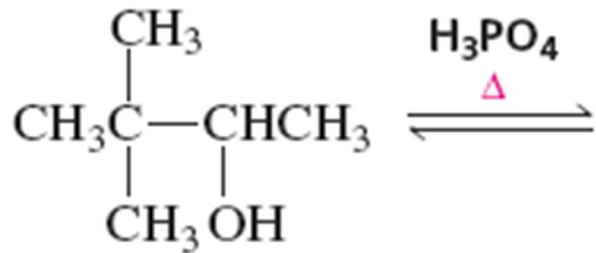


- Hoạt tính giảm dần theo bậc rượu



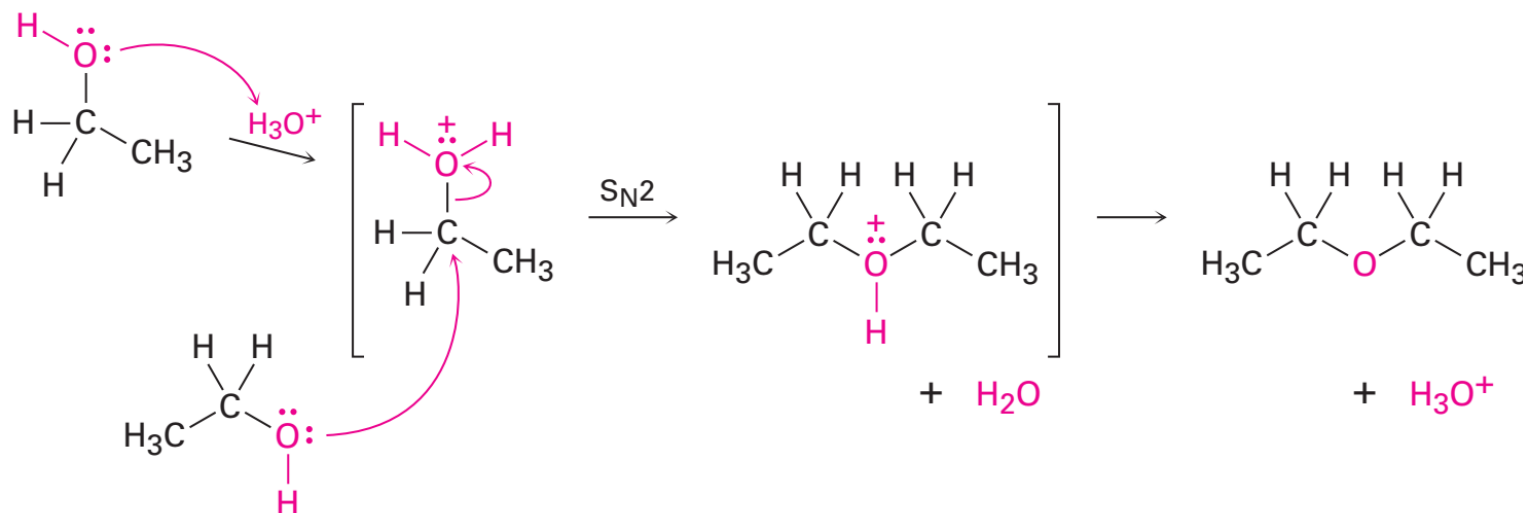
- Thường theo quy tắc Zaitsev
- Phải xét chuyển vị** → không ưu tiên alkene đầu mạch
- Ưu tiên tạo hệ liên hợp

PHẢN ỨNG TẠO ALKENE

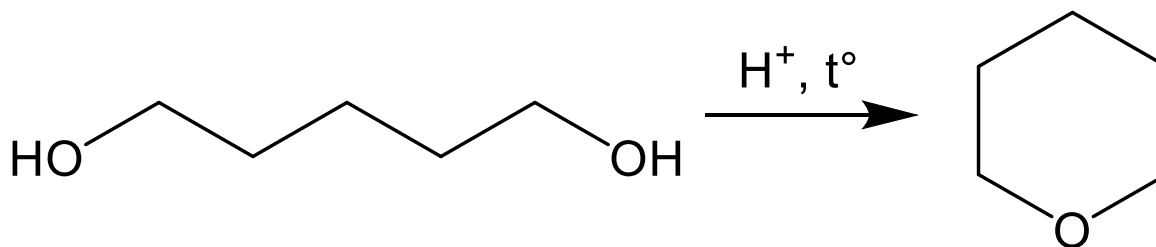


PHẢN ỨNG TẠO ETHER

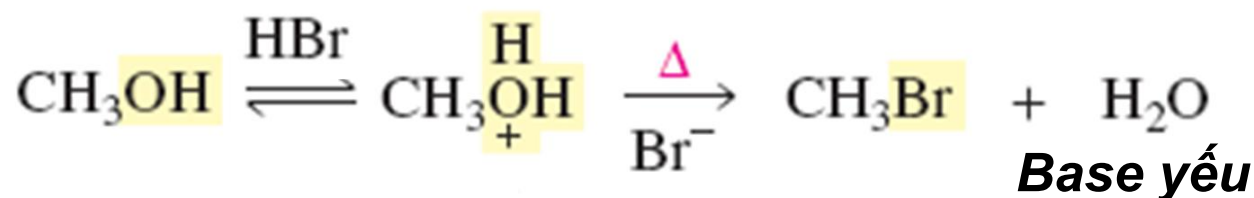
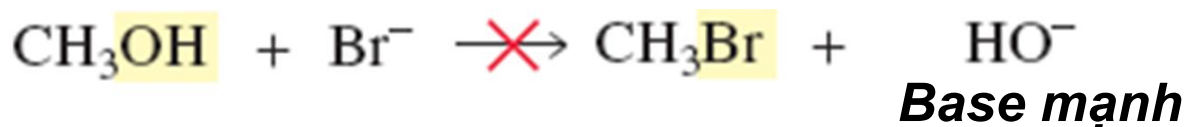
- Dehydrate hóa xúc tác bởi acid ở nhiệt độ cao
- Hữu hiệu với rượu 1° tạo thành ether đối xứng



- Alcohol diol có xu hướng ether hóa nội phân tử nếu sp là vòng 5/6 cạnh



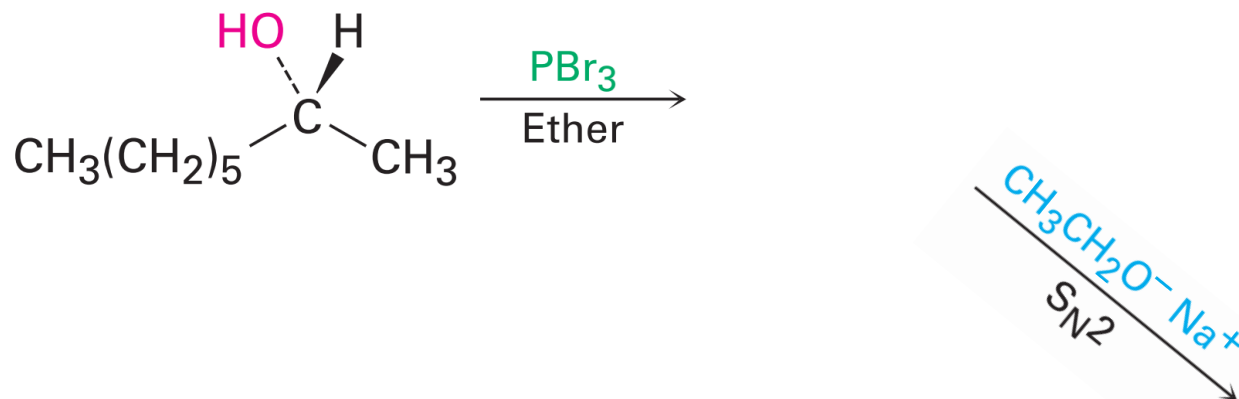
PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA BẰNG HX



- Phản ứng thế với X^- chỉ xảy ra trong môi trường acid
- Hoạt tính giảm dần từ $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
- Đối với **2° và 3° alcohols**, phản ứng xảy ra theo $\text{S}_\text{N}1 \rightarrow$ **cần xem xét chuyển vị**

PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA BẰNG $\text{SOCl}_2/\text{PX}_n$

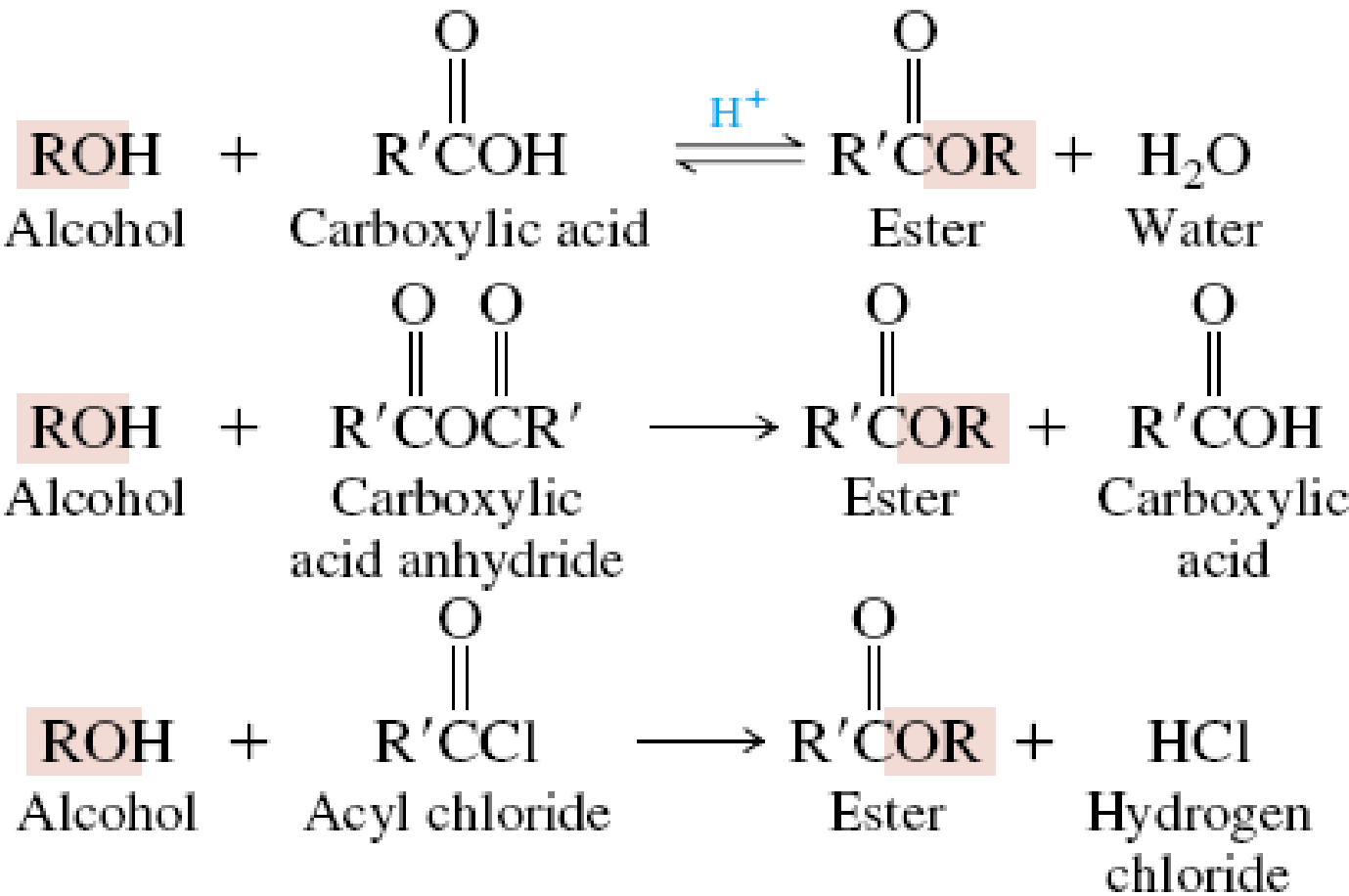
- Xảy ra theo cơ chế $\text{S}_\text{N}2$ (nghịch đảo cấu hình, không chuyển vị)
- Chỉ áp dụng với rượu b.1 và b.2. Rượu b.3 bị cản trở không gian



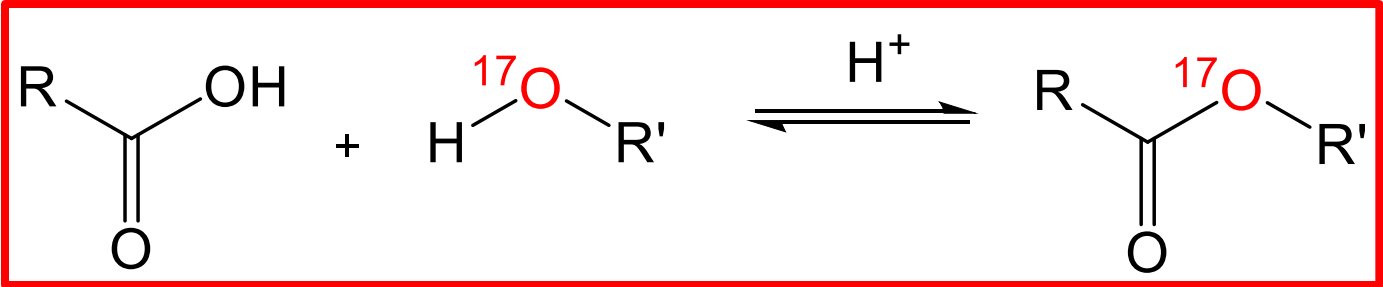
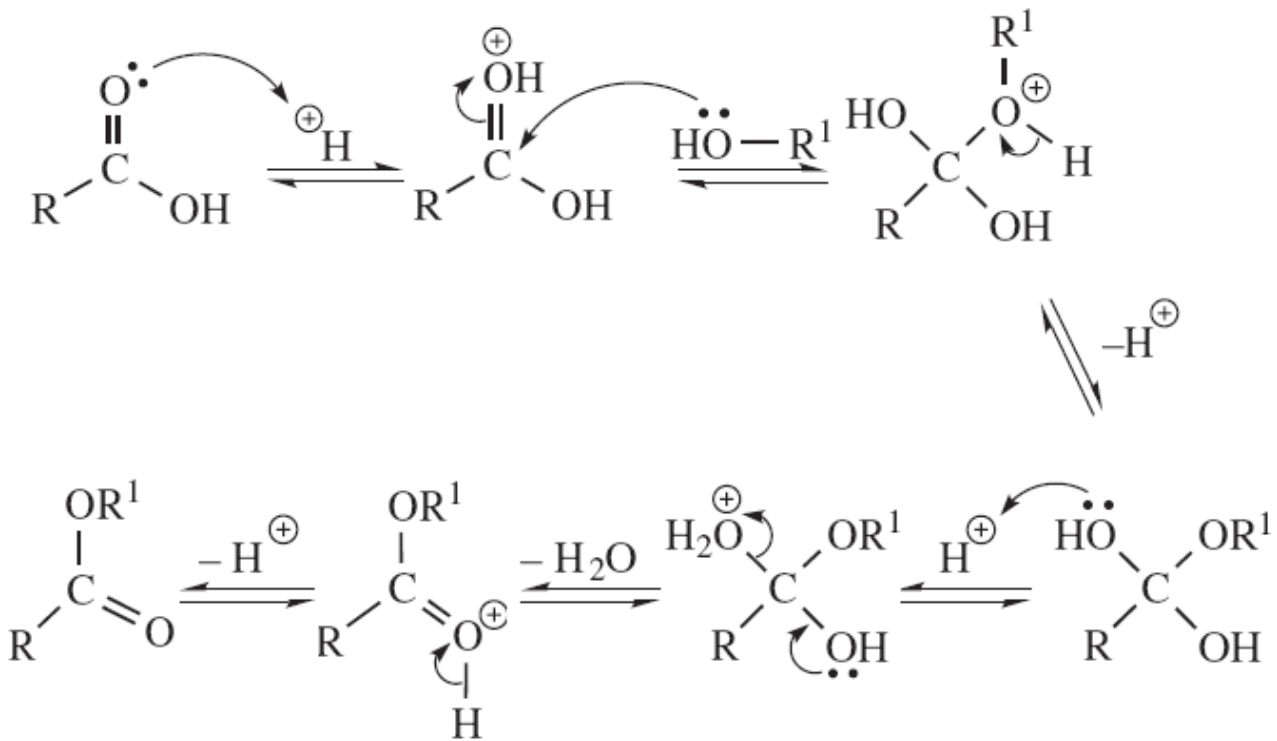
PHẢN ỨNG ESTER HÓA

- Khả năng phản ứng:

acid RCOOH < anhydride $(\text{RCO})_2\text{O}$ < acyl chloride RCOCl

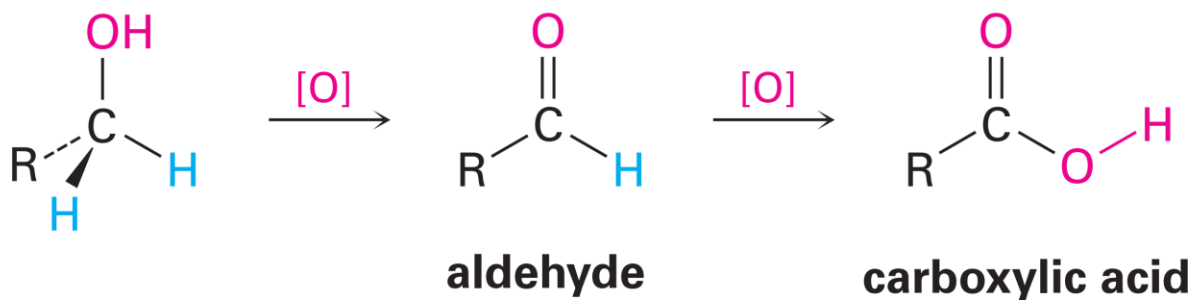


PHẢN ỨNG ESTER HÓA

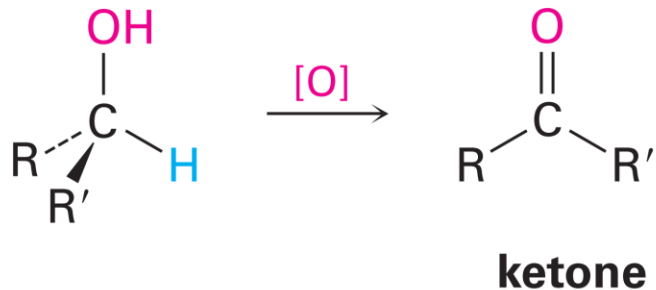


PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU

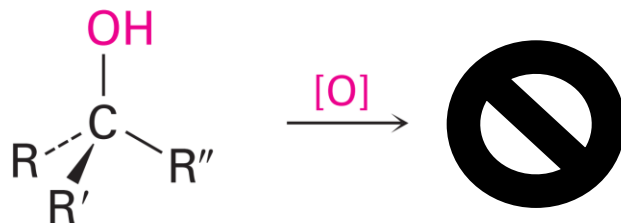
Rượu b.1



Rượu b.2



Rượu b.3

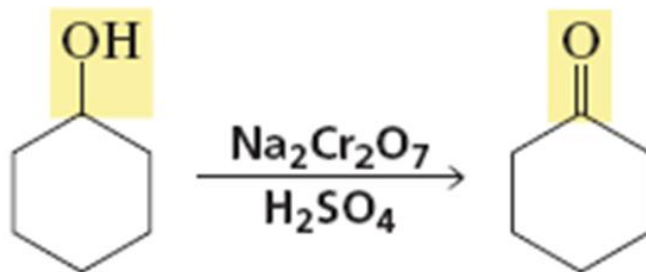
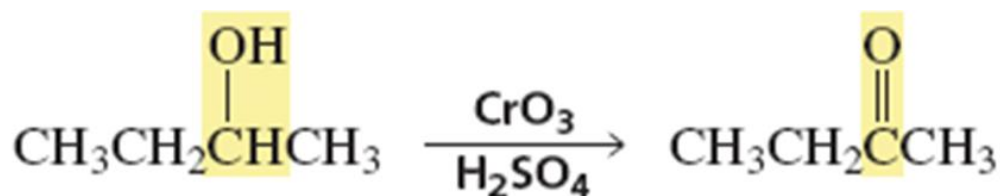


PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU

[O] = $\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (H_2CrO_4), $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$, KMnO_4/H^+ ...

→ Phản ứng không dừng lại ở aldehyde

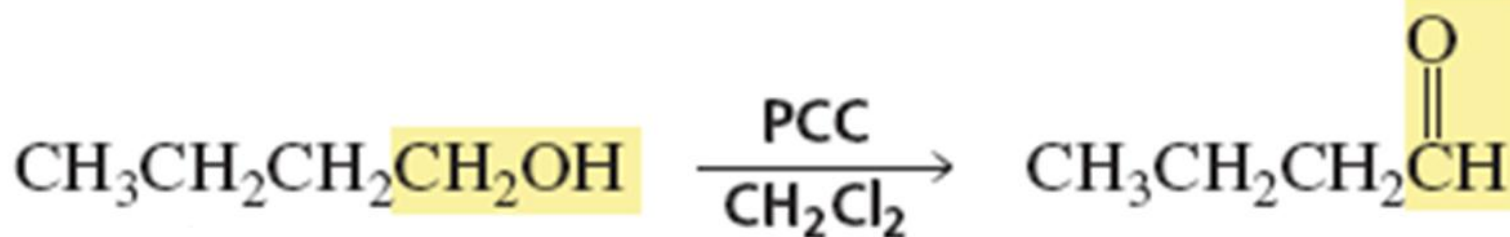
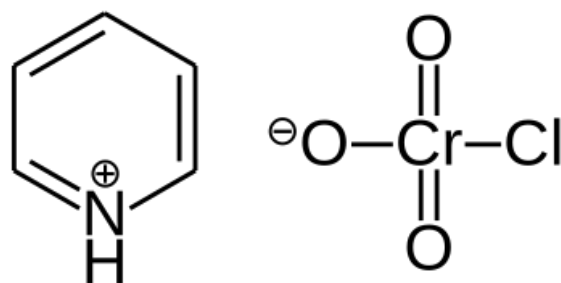
→ 1° Alcohol bị oxi hóa thành acid tương ứng



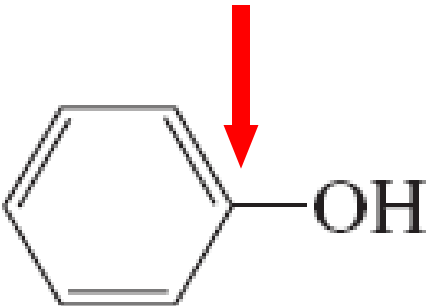
PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU

Điều chế aldehyde từ 1° alcohol???

→ Sử dụng **pyridinium chlorochromate (PCC)**

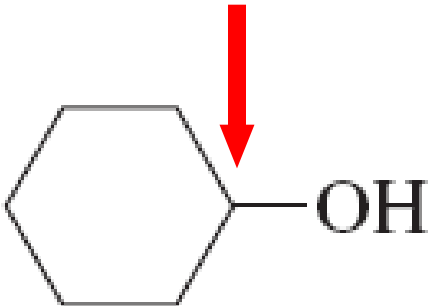


sp^2 carbon



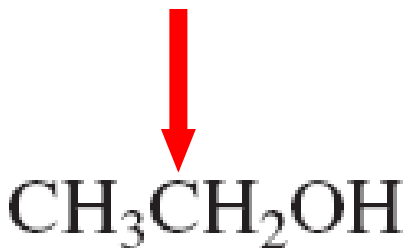
phenol
 $pK_a = 10$

sp^3 carbon

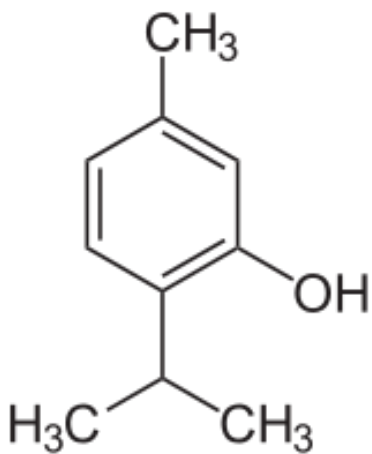


cyclohexanol
 $pK_a = 16$

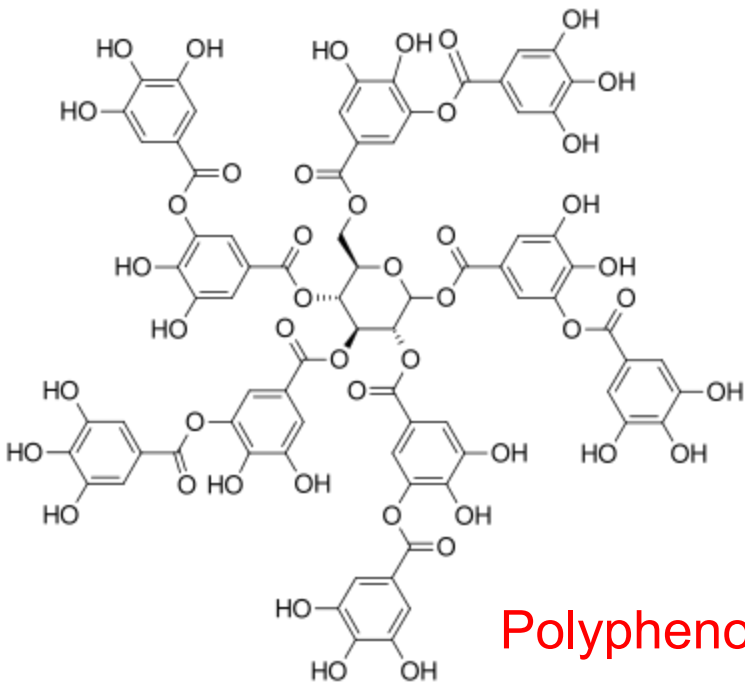
sp^3 carbon



ethanol
 $pK_a = 16$

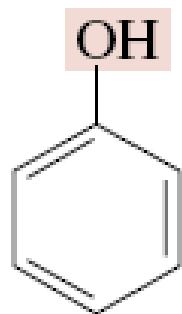


Thymol

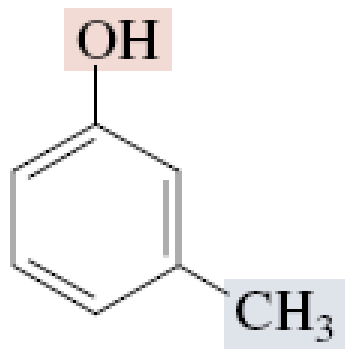


Polyphenol

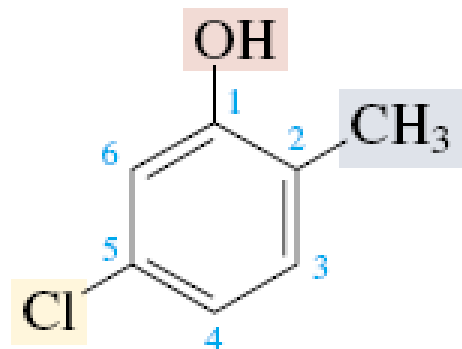
ĐỌC TÊN PHENOLS



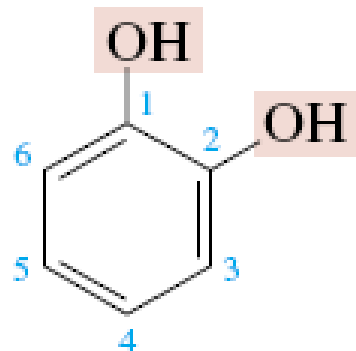
Phenol



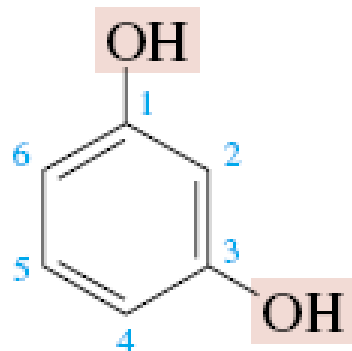
m-Cresol



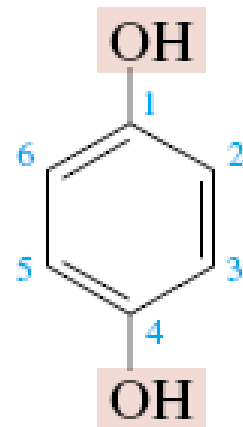
5-Chloro-2-methylphenol



1,2-Benzenediol
(pyrocatechol)

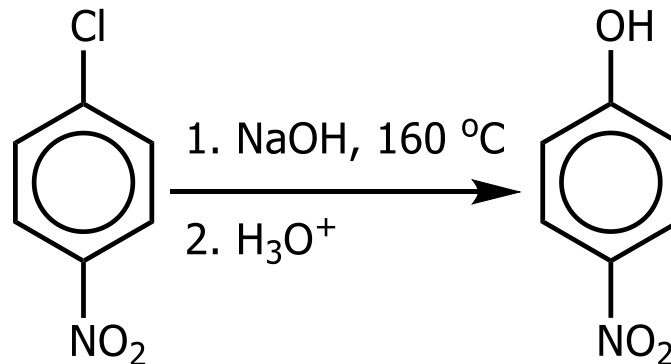
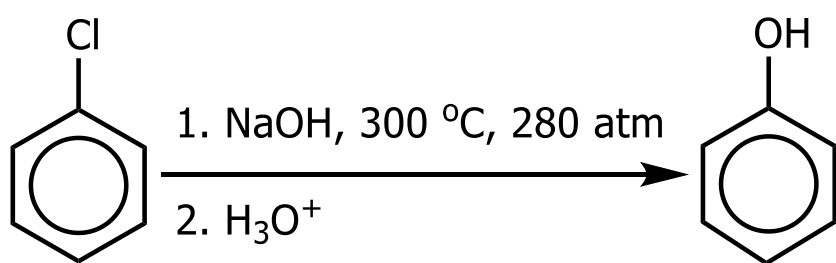
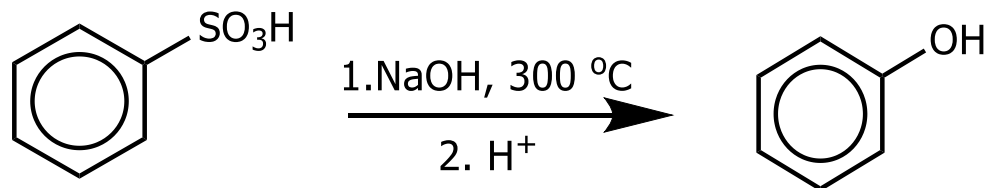
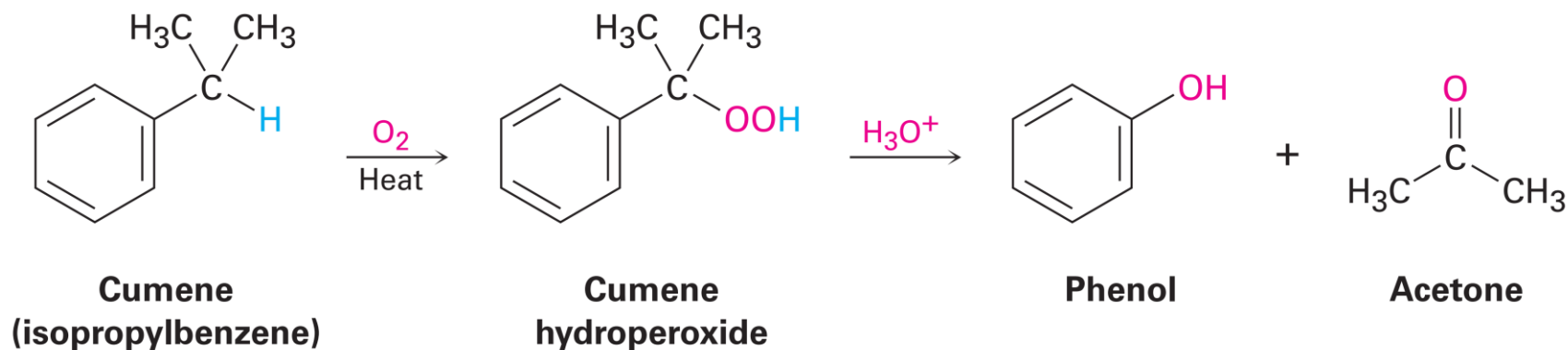


1,3-Benzenediol
(resorcinol)

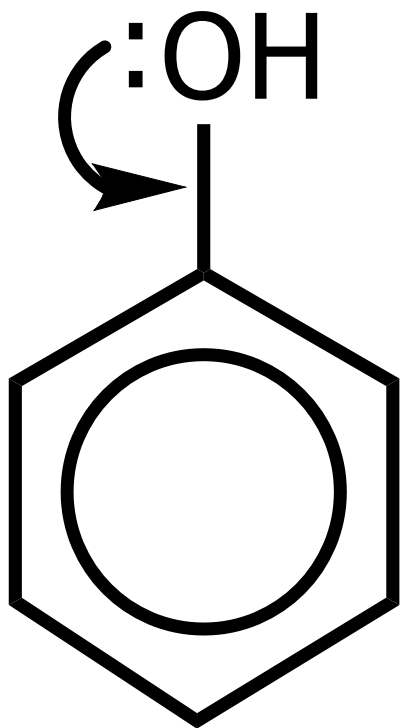


1,4-Benzenediol
(hydroquinone)

ĐIỀU CHẾ PHENOLS



PHẢN ỨNG THẾ TRÊN VÒNG BENZENE

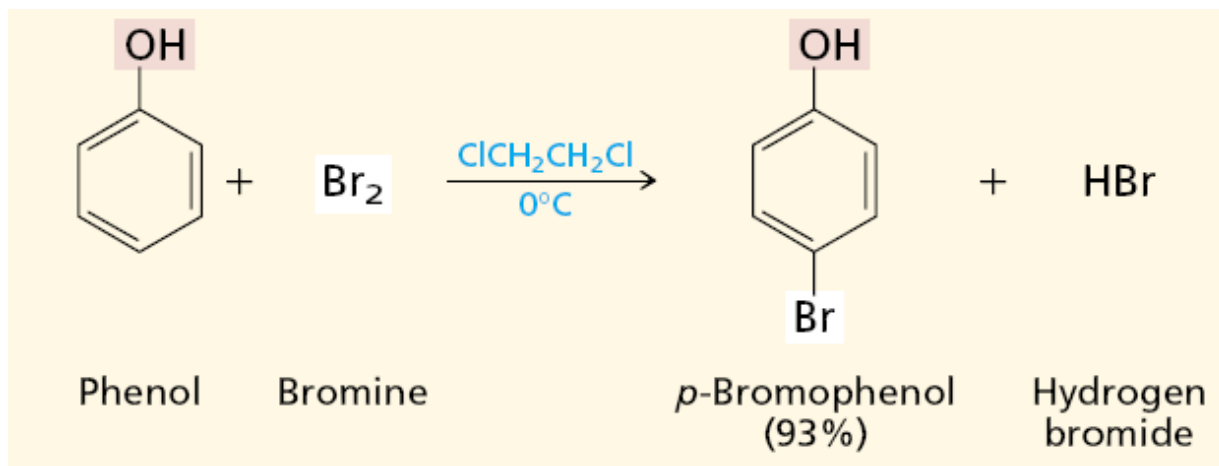


- ✓ Tăng hoạt mạnh cho vòng benzene
- ✓ Nhìn chung ưu tiên dẫn xuất *para*

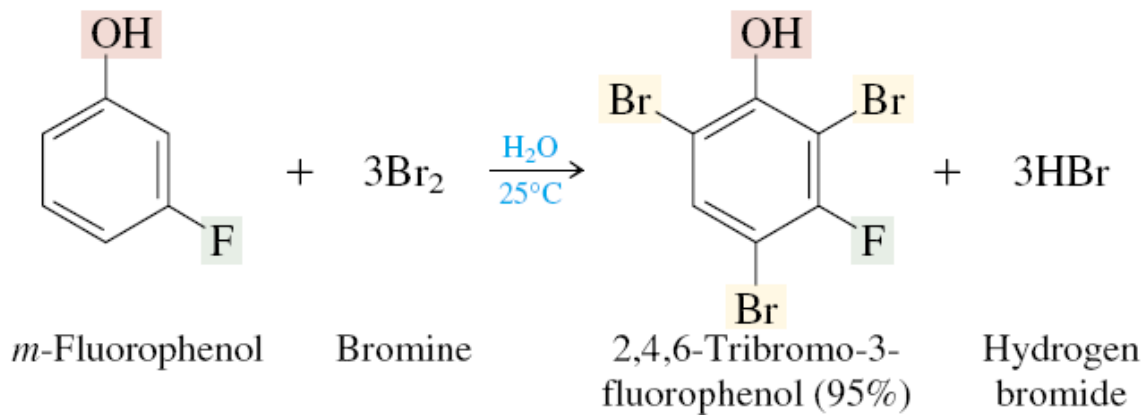
PHẢN ỨNG THẾ TRÊN VÒNG BENZENE

Halogen hóa không cần dùng acid Lewis

TH1. Dung môi phân cực kém

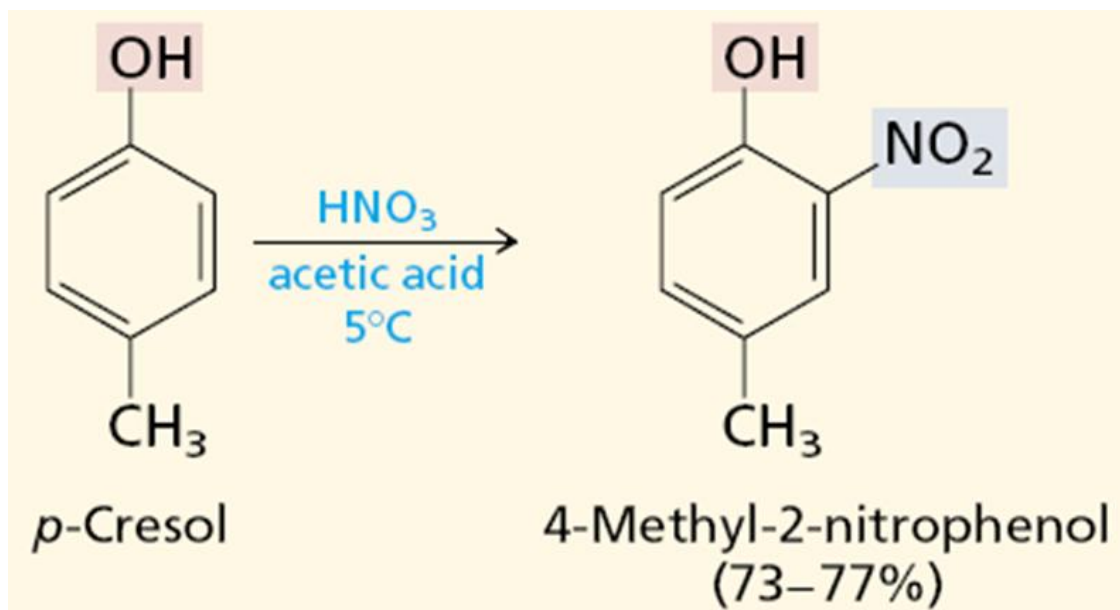


TH2. Dung môi phân cực mạnh



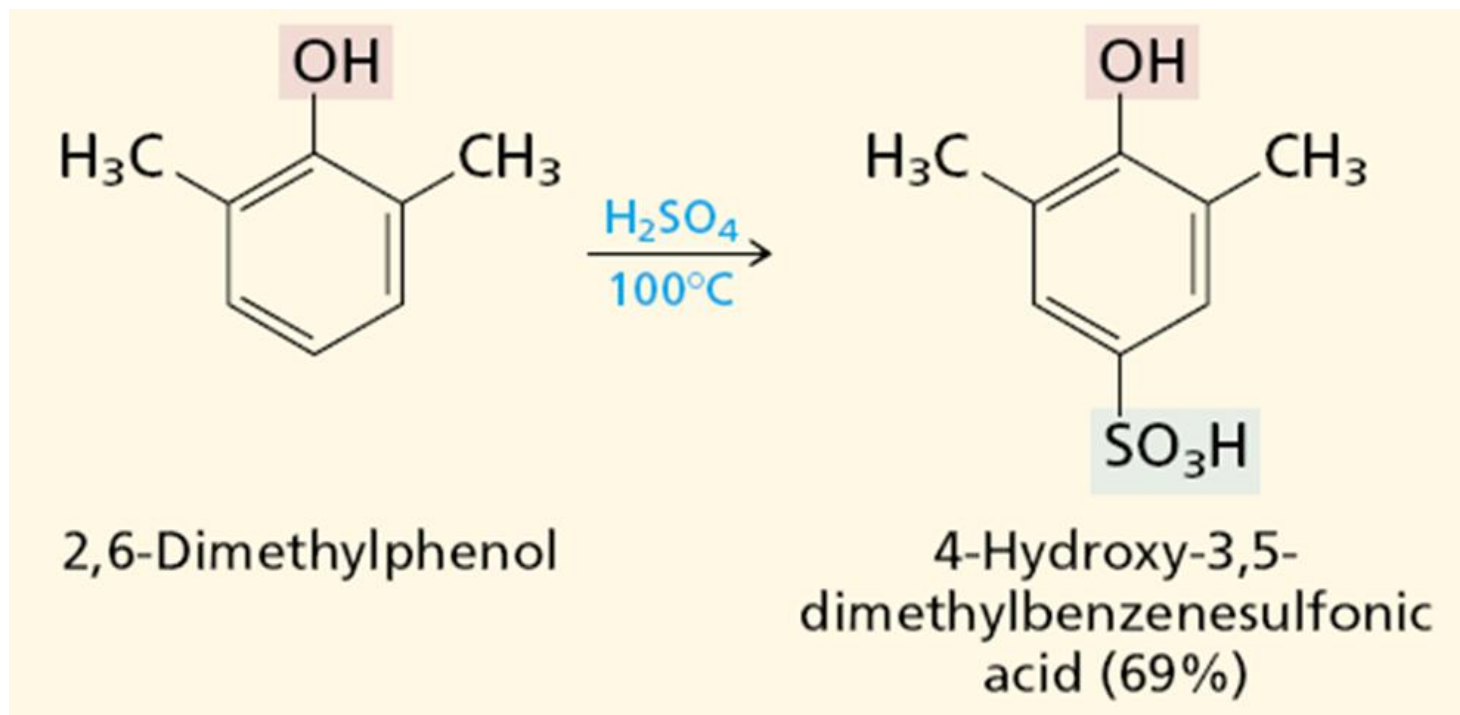
PHẢN ỨNG THẾ TRÊN VÒNG BENZENE

Nitro hóa không cần dùng H_2SO_4 đặc



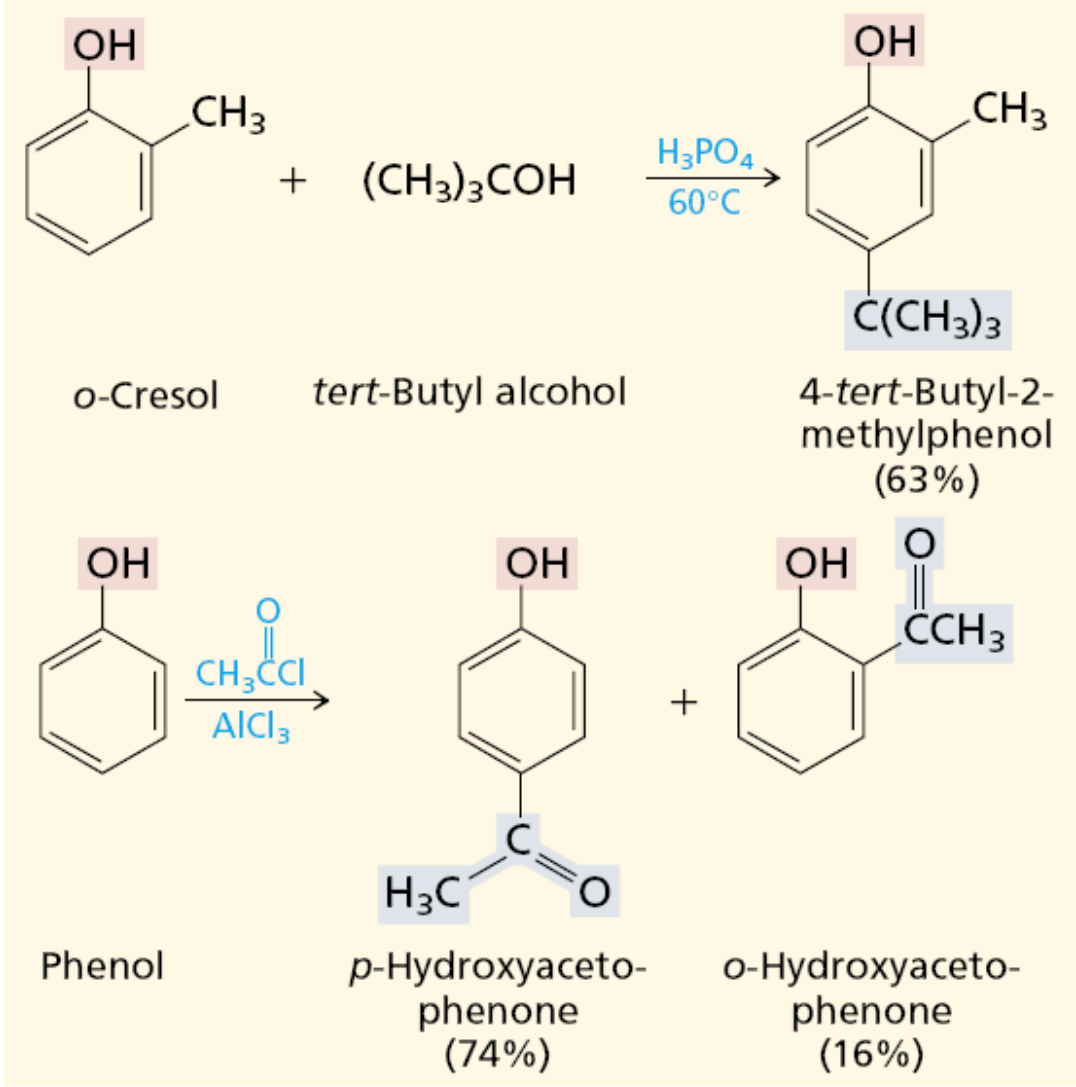
PHẢN ỨNG THẾ TRÊN VÒNG BENZENE

Sulfo hóa ở điều kiện êm dịu



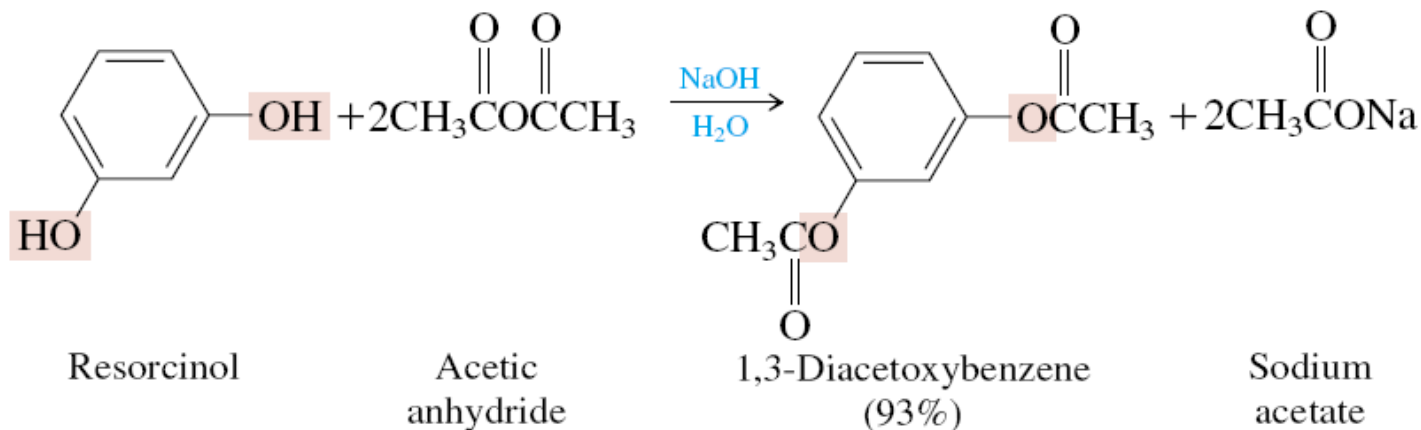
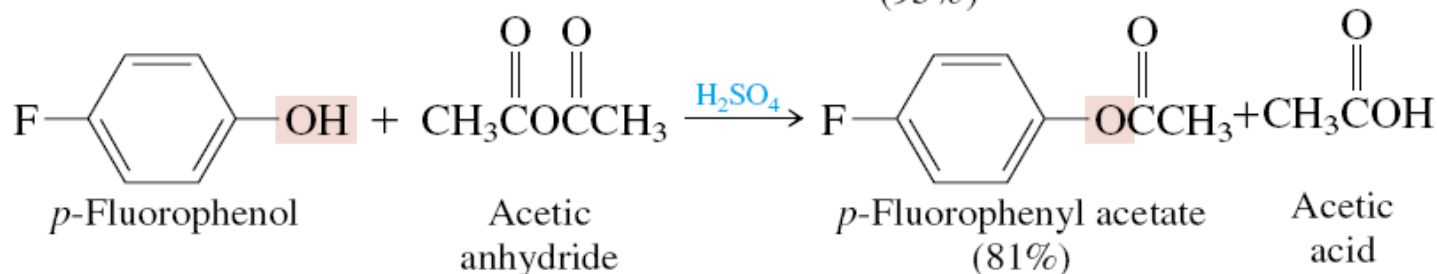
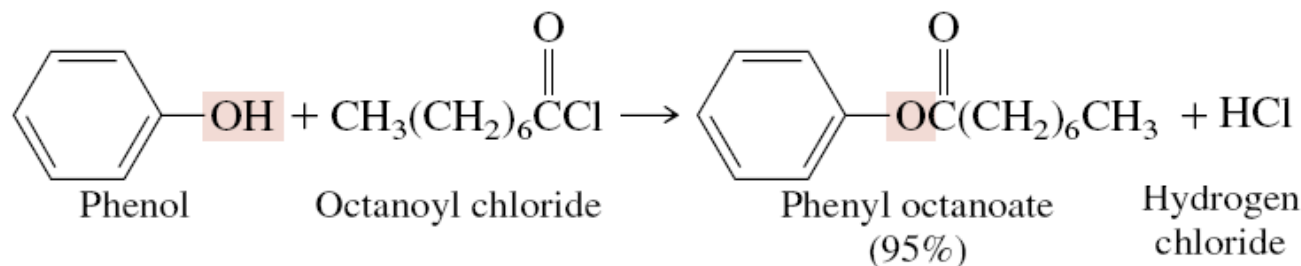
PHẢN ỨNG THẾ TRÊN VÒNG BENZENE

Phản ứng Friedel-Crafts



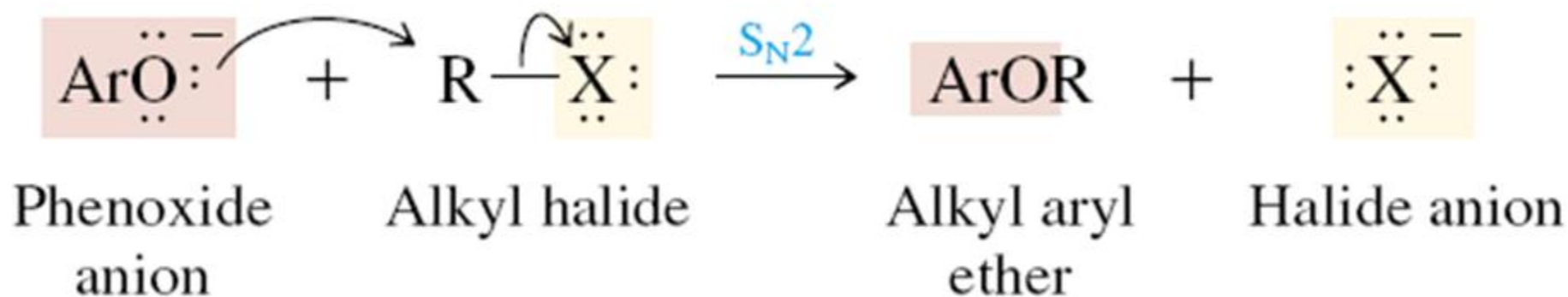
PHẢN ỨNG ESTER HÓA

- Không xảy ra với acid hữu cơ
- Chỉ sử dụng anhydride $(\text{RCO})_2\text{O}$, acyl chloride RCOCl



PHẢN ỨNG ETHER HÓA

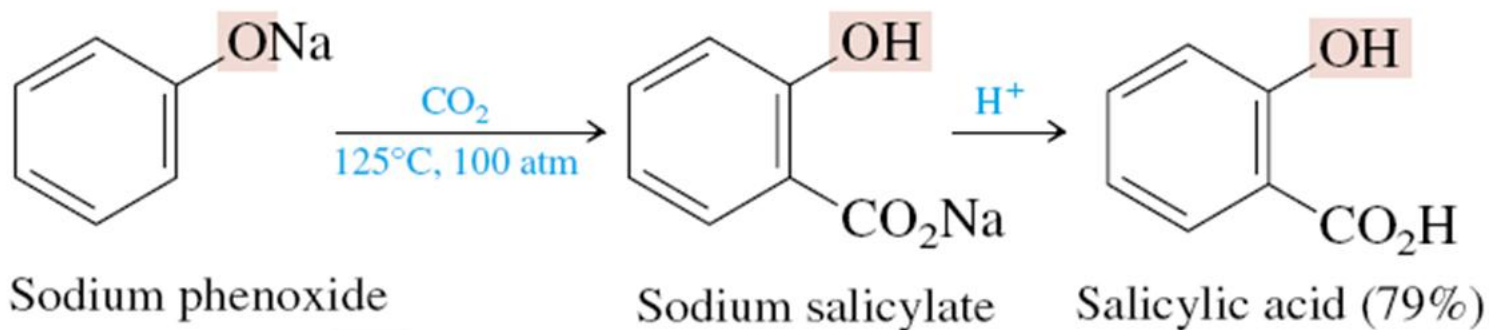
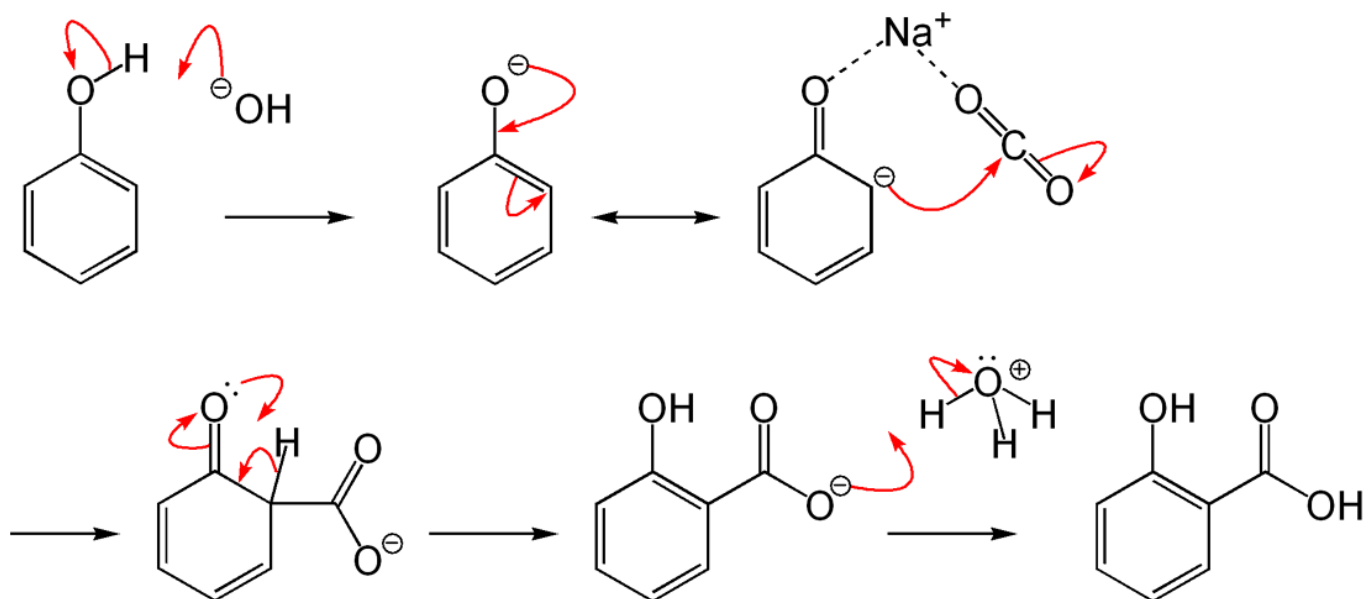
- Phenol không tham gia phản ứng ether hóa xt bởi H^+
- Ether của phenyl được tổng hợp bằng PHẢN ỨNG Williamson



Chú ý: khi viết phản ứng phải điều chế ArO^- hoặc sử dụng thêm kiềm trong phản ứng

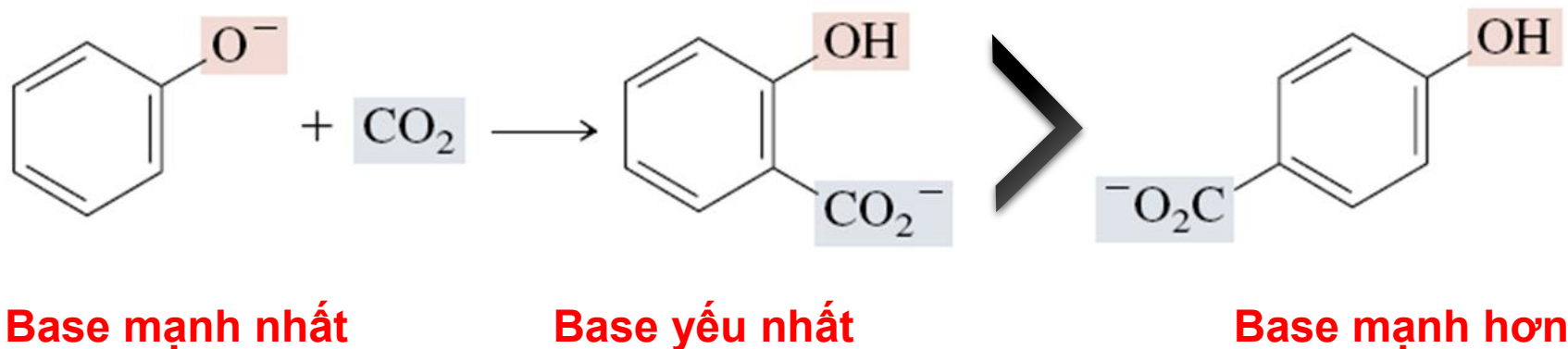
PHẢN ỨNG KOLBE-SCHMITT VỚI CO₂

- Muối phenolate có thể cộng ái nhân vào CO₂



PHẢN ỨNG KOLBE-SCHMITT VỚI CO₂

- Ưu tiên thế ở vị trí ortho



- Ứng dụng để thêm nhóm –COOH trực tiếp vào vị trí ortho/para của –OH mà không cần qua nhiều giai đoạn trung gian